RESCUEMIND / PHYSICAL AI 2026

AI×ロボティクスによる創造的タスク

RescueMind：物資の現地確認後に、AI許可で避難所へ接近

課題原文（10/8版）の要件

- AI必須、ロボットによるタスクの実行動画（1〜3分）。
- 創造性・技術力・実用性・表現力が加点対象。
- コード一式、説明PDF、GitHub public、YouTube URLを提出。

作品の動作と物理的な限界

自然言語→物資拠点へ走行→棚へ向けて静止。

ROSカメラの新規画像2枚・画質・Gazebo時計を検査。

Jev 1.14.0＋Qwen3.8の二重判定で進む／停止。

荷物の把持・運搬やNav2動的再計画は未実装。

v3.0の改良点

- 成功/拒否の両経路でbagをSIGINT終了後、metadata監査。
- 欠品シーンではJevへ存在しない物体のBox座標を要求しない。
- モデル不一致・異常終了を正常なAI拒否と分離する。

結果の正直な表記

本資料は提出前ドラフト。実Gazebo／実APIの成功を主張しない。

人工故障テストは現実の認識精度や安全保証を意味しない。

改善の検証と証拠の独立性

ロボットの自己申告だけではなく、別プロセスと録画の根拠を残す

Gazebo/ROS	棚へ向く	画像2枚	Jev+Qwen	ROS bag
センサー	静止する	/clock照合	一致を要求	終了後監査

オフラインで実行した検証

- Pythonテスト：460件、全件成功。
- Jev＋Qwen人工分類10条件：10/10で期待結果と一致。
- 新規10条件の模擬起動＋子プロセスSIGINTで両経路を確認。
- 3つのSDFシーン、4つの起動計画と旧回帰試験も確認。

従来の問題とv3.0の対策

以前：正常AI拒否経路で録画の終了成否を検証せず。

修正：成功/拒否の両経路で正常終了を待機。強制終了は失敗。

追加：実行計画は独立収録器と実run_idの全コマンドを記録。

維持：Jevのchoice/noul＋Qwen一致。Box診断は別実験。

実行証拠の条件

- 独立ROS/odom・/cmd_vel、ミッションID、AI許可時刻を照合。
- 拒否時は継続静止を確認し、通信障害とは区別する。

優秀賞に向けた次の実証と提出

技術的な準備から、実動画・実測で説得力を高める段階へ

Ubuntu＋Gazeboで実際に確認する順序

- 1. 非AI motion-checkを走らせ、bag metadataを最終化。
- 2. nominalで実Jev＋Qwenが物資を許可し避難所へ接近。
- 3. swappedとemptyで実AIが拒否し、現地停止を確認。
- 4. 30試行の実APIデータ・誤許可／誤拒否・推論時間を集計。
- 5. 独立オドメトリと実Gazebo動画のタイムラインを突合。

動画構成案：約110秒（未撮影）

0〜15秒：問題設定、タスク、2つのAIを説明。

15〜55秒：実Gazeboで正常シーン、二重AI判断、接近。

55〜85秒：誤物資・欠品での実停止を対比。

85〜110秒：ROS bag・停止証拠、実測と限界を提示。

提出前チェック

- 2026年11月2日（月）10:00 JSTまで。
- PDF名：説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf
- GitHub public URL／YouTube 1〜3分MP4 URL／OmniCampus提出。
- 氏名・所属・メール・APIキー・画面通知を提出物から除去。

未検証のまま記載する事項

実Gazebo・Jev本番API・Qwen本番API・rosbag実録画は未検証。

事前登録30試行は計画であり、認識精度の実測データではない。

実動画と公開GitHubの提出作業は未完了。